Anexo A: Óptica dermatoscópica

2.1. Sistemas de iluminación: Polarizada vs No polarizada

La polarización y no polarización de la luz tienen una influencia decisiva en la calidad y precisión del diagnóstico dermatológico. La elección del tipo de iluminación determina directamente qué estructuras cutáneas pueden ser visualizadas y con qué nivel de detalle, impactando significativamente la capacidad del clínico para identificar características malignas o benignas (Heine, 2025). La selección entre ambos modos depende de la profundidad de la lesión y la sospecha clínica, siendo complementarios en la práctica moderna para proporcionar una evaluación completa.

La luz polarizada destaca por su capacidad para visualizar estructuras subepidérmicas profundas como melanocitos, vasculatura dérmica y patrones vasculares atípicos, siendo esencial para el diagnóstico temprano de melanomas, carcinomas basocelulares y otros cánceres de piel. Funciona sin contacto directo con la piel y proporciona excelente resolución de características profundas (Heine, 2025). Sin embargo, presenta limitaciones en la visualización de lesiones superficiales, un costo elevado y requiere formación técnica especializada que limita su disponibilidad en entornos con recursos reducidos.

La luz no polarizada es efectiva para examinar lesiones malignas como carcinoma escamocelular, carcinoma basocelular y melanoma, identificando características distintivas que diferencian lesiones malignas de benignas (SciELO, 2021). Requiere contacto directo con la piel y evita interferencias de reflejos profundos. Su principal desventaja es la incapacidad de penetrar profundamente en la dermis. Los dermatoscopios modernos permiten cambiar entre ambos modos, mejorando significativamente la precisión diagnóstica según las características específicas de cada lesión y su potencial maligno.

El verdadero valor diagnóstico radica en la complementariedad entre ambas modalidades de iluminación. Mientras la luz polarizada visualiza estructuras profundas que revelan características de malignidad en capas dérmicas, la luz no polarizada proporciona detalles superficiales esenciales para caracterizar lesiones en epidermis. Esta sinergia permite al médico obtener una imagen integral de la lesión, mejorando significativamente la sensibilidad y especificidad diagnóstica. Los equipos que integran ambas opciones representan el estándar de oro en dermatoscopia moderna, ofreciendo versatilidad clínica superior y reduciendo la probabilidad de diagnósticos incompletos o erróneos.

2.2. Parámetros ópticos fundamentales

2.2.1. Longitud focal y distancia

La longitud focal (f) determina directamente la magnificación del sistema óptico y su rango de enfoque (Argenziano et al., 2018). Para el dermatoscopio, una longitud focal de 6-8 mm proporciona amplificación de 15-30x, permitiendo visualización de estructuras celulares epidérmicas (resolución ~10 μm) mientras mantiene un campo de visión clínicamente útil. La distancia de trabajo de 10-15 mm, derivada de la longitud focal, es crítica para el confort y ergonomía clínica (Argenziano et al., 2018). Esta relación inversa entre amplificación y campo de visión define el compromiso fundamental en el diseño óptico.

2.2.2. Espesor del lente

El espesor del elemento óptico primario afecta significativamente las

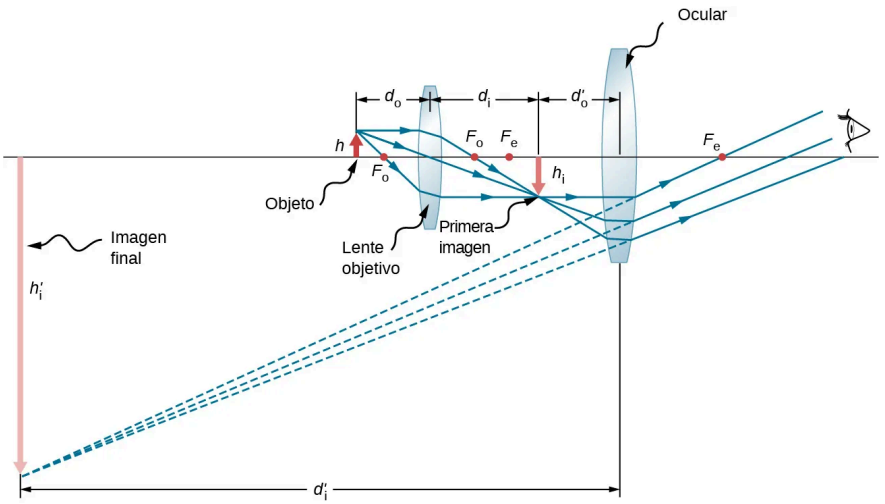
aberraciones esféricas y cromáticas (Mahajan, 1991). Un espesor de 1-2 mm proporciona el balance óptimo entre rigidez mecánica estructural y minimización de distorsiones ópticas. Espesores menores (<1 mm) resultan en excesiva sensibilidad a desalignaciones mecánicas y fluctuaciones térmicas (coeficiente de expansión ~5×10^{-6} $°C^{-1}$), mientras que espesores mayores (>2.5 mm) introducen pérdidas por reflexión interna (2-3% adicional por superficie) y aumentan aberraciones residuales (Mahajan, 1991). El espesor interactúa directamente con el material seleccionado, donde vidrios ópticos de alto índice toleran mejor espesores reducidos.

2.2.3. Transmitancia y filtrado espectral

La transmitancia óptica define la eficiencia del sistema de iluminación-imagen. Sin recubrimientos anti-reflexión, cada interfaz aire-vidrio produce pérdida de Fresnel (~4%); recubrimientos de λ/4 multicapa mejoran transmitancia a >98%, reduciendo la necesidad de amplificación electrónica excesiva. El filtrado espectral es crítico para contraste dermoscópico: filtros polarizados (transmitancia ~50%) eliminan reflexiones especulares superficiales, mejorando visualización de estructuras subsuperficiales (Rajadhyaksha et al., 1995); filtros bandpass centrados en 550-600 nm (verde-amarillo) maximizan absorción diferencial de melanina epidermal sin penetración en dermis profunda, mejorando relación señal-ruido diagnóstica (Rajadhyaksha et al., 1995). La combinación de filtros reduce la transmitancia global a 70-85%, requiriendo compensación con fuentes de iluminación de mayor potencia (2-3 W) para mantener la luminosidad clínica adecuada.

Figura 2

Configuración óptica y trayectoria de rayos en un microscopio compuesto.



Nota. Configuración óptica del microscopio compuesto mostrando la trayectoria de rayos a través del objetivo y el ocular. La variable h_i a partir del objetivo de altura h; esta imagen intermedia permite producir la imagen final de altura h_i'. Las variables d_o y d_i' representan las distancias del objeto al objetivo, en dónde F_o, F_o', F_e y F_e' indican los focos objeto e imágen del objetivo y ocular, respectivamente. *Tomado de (Moebs et al., 2021).*

Referencias

[1] Heine, R. (2025). Dermatoscopia con contacto y luz polarizada. *Heine*. https://www.heine.com/es/especialidades/dermatologia/aplicaciones-y-consejos-para-el-diagnostico/consejos-para-el-diagnostico/dermatoscopia-con-contacto-y-luz-polarizada

[2] SciELO. (2021). Diferencias en el uso de luz polarizada y no polarizada en dermatoscopia. *SciELO*.

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322021000100013&lng=en&tlng=en

[3] Mahajan, V. N. (1991). *Aberration theory made simple* (SPIE Tutorial Text Vol. 06). SPIE Press. https://doi.org/10.1117/3.43000

[4] Rajadhyaksha, M., Grossman, M., Esterowitz, D., Webb, R. H., & Anderson, R. R. (1995). In vivo confocal scanning laser microscopy of human skin: Melanin provides strong contrast. *Journal of Investigative Dermatology*, *104*(6), 946–952. https://doi.org/10.1111/1523-1747.ep12606215

[5] Moebs, W., Ling, S. J., & Sanny, J. (2021). Física universitaria volumen 3 (Sección 2.8: Microscopios y telescopios). OpenStax. https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria-volumen-3/pages/2-8-microscopios-y-telescopios